

Bill of Materials (BOM) — AS/RS Embedded System

Universidad EIA · Sistemas Embebidos 2026-1 · Componentes electrónicos

#	Categoría	Componente	Referencia / Modelo	Cant.	Trazabilidad	Notas
1	MCU y comunicación	ESP32 DevKit V1	ESP32-WROOM-32 + CP2102 integrado	1	RF-01 a RF-13, RNF-04, RNF-05	Incluye USB-Serial (CP2102). No requiere módulo externo para UART.
2		Capacitor bypass	100 nF cerámico	2	RNF-02	Desacoplo en riel 3.3V y 5V, lo más cerca posible del ESP32.
3	Actuadores y drivers	Stepper NEMA17 — eje Y	17HS3401, 1.3 A, 26 N·cm	1	RF-01, RF-02	Eje vertical (levanta carro + producto). Torque ×5 sobre mínimo requerido.
4		Stepper NEMA17 — eje X	17HS2408, 0.6 A, 16 N·cm	1	RF-01, RF-02	Eje horizontal. Carga mínima, motor más pequeño reduce consumo.
5		Driver DRV8825	Módulo breakout con disipador	2	RF-01, RF-02, RF-10	Microstepping 1/32. Pin ENABLE compartido conectado al E-Stop por hardware.
6		Servo MG996R	Metal gear, ~10 kg·cm	1	RF-03, RF-04, RF-05	Extractor del end-effector. Control PWM a 50 Hz, 1 pin GPIO.
7		Capacitor electrolítico	100 µF 25V (uno por driver)	2	RNF-02	OBLIGATORIO en cada DRV8825. Sin estos los drivers se dañan con picos de corriente.
8	Sensores	Celda de carga 1 kg	TAL221 o YZC-131 (tipo barra)	1	RF-06, RF-07	Rango útil 10–1000 g. Montada en el end-effector. 4 hilos: E+, E−, A+, A−.
9		Op-amp LM358N	Dual op-amp, DIP-8, single supply 3–32V	3	RF-06, RF-07	3 ICs: IC1 (buffers E1), IC2 (diferenciador E1 + filtro E2), IC3 (amp. final E3). Alimentar a 5V.
10		Resistencia Rg	1 kΩ · 1% · 1/4W	1	RF-06	Etapas 1 y 2 — Rg a GND, diferencial G
11		Resistencias red OA3	10 kΩ · 1% · 1/4W	4	RF-06, RF-07	Etapas 1 — R1, R2, R3, R4 alrededor del diferenciador OA3. 1% mismo lote para máximo CMRR.
12		Resistencias divisor Vref	10 kΩ · 5% · 1/4W	2	RF-06	Etapas 1 — Rdiv1 y Rdiv2. Generan Vref=2.5V (5V÷2). Bypass con 100nF.
13		Resistencias filtro Sallen-Key	160 kΩ · 5% · 1/4W	2	RF-06	Etapas 2 — R5 y R6. Con C=100nF steppers y 50 Hz.
14		Resistencia Rin amp. final	10 kΩ · 1% · 1/4W	1	RF-06	×.
15		Resistencia Rf amp. final	47 kΩ · 1% · 1/4W	1	RF-06	Etapas 3 — Rf a GND, retroalimentación OA5. G 5.7×.
16		Capacitores 100 nF C0G	100 nF · C0G · 25V	8	RF-06	Bypass VCC IC1/IC2/IC3 (×3), bypass Vref (×1), filtro Sallen-Key C4 y C5 (×2), reserva (×2).
17		Expansor I/O MCP23017	DIP-28 o módulo breakout	1	RF-03, RF-04, RF-07, RF-09, RNF-04	22 pins a 5V, 4 a 3.3V, 2 a GND. SDA a GPIO: es 2 para microswitches + 2 para LEDs.
18		Microswitch mini	KW12-3 o similar, 3 pines	12	RF-03, RF-04, RF-07, RF-09	Uno por celda (3×4=12). Detectan presencia de producto. Terminal NC a GND, COM al CD74HC4067.
19		Sensor IR TCRT5000	Módulo reflectivo con comparador	1	RF-07	Presencia en end-effector. Validación cruzada con celda de carga.
20		Endstop mecánico con PCB	Microswitch + PCB + conector	4	RF-01, RF-11	2 por eje (homing + límite). Usan pull-up interno del ESP32.

21	Alimentación	Fuente conmutada 12V 5A	60W, conector barrel jack	1	RNF-02	Alimenta DRV8825 y entrada del DC-DC. NO usar fuente de laboratorio.
22		Módulo DC-DC LM2596	Buck ajustable, 12V	1	RNF-02	Alimenta ESP32, servo, sensores y circuito acondicionamiento. Ajustar a 5.0V antes de conectar.
23		Transformador 24V AC	220V AC	1	RNF-02	Alimenta las 3 luces piloto a través de los relés. 5VA suficiente para 3 luces.
24		Conector barrel jack hembra	5.5×2.1 mm, panel mount	1	RNF-02	Entrada de alimentación principal a la carcasa.
25	Seguridad	Botón E-Stop tipo hongo	NC (normalmente cerrado), rojo	1	RF-10	Corta ENABLE de ambos DRV8825 por hardware, sin pasar por firmware.
26	Indicadores	Luz piloto 24V AC/DC	Verde · Amarilla · Roja — panel mount	3	RF-12	Estado sistema: operativo (verde), advertencia (amarillo), error/fault (rojo).
27		Relé 5V	5V bobina, contacto 250V AC 10A	3	RF-12	Uno por luz piloto. Bobina controlada por transistor BC547 desde GPIO ESP32.
28		Transistor BC547	NPN, TO-92	3	RF-12	Desde GPIO 16V del relé. Base via resistencia 1k del ESP32.
29		Diodo 1N4007	Rectificador, 1A 1000V	3	RF-12	Flyback en paralelo con la bobina del relé. Protege el transistor de picos inductivos.
30		Resistencia base transistor	1 kΩ · 5% · 1/4W	3	RF-12	Limita corriente de base del BC547. Una por transistor.
31	Tarjeta y componentes pasivos	Tarjeta universal perforada	9×15 cm, doble cara	2	RNF-03	Principal (MCU + drivers) y auxiliar si se requiere.
32		Tarjeta perforada pequeña	3×5 cm, doble cara	1	RF-06	PCB del preamp (Etapa 1) en el end-effector. IC1 + Rg + conectores.
33		Estaño 60/40	0.8 mm, rollo	1	RNF-03	Soldadura de la tarjeta.